

ESG & CLEAN ENERGY

2030 탄소중립 실현을 위한 지능형 재생에너지 스마트 그리드

풍력 및 태양광의 발전 변동성을 AI 가상발전소(VPP)와 대용량 ESS로 능동 제어하는 친환경 솔루션

PRESENTER & TEAM

친환경에너지전략원 ·
스마트그리드TF

SESSION & DATE

글로벌 ESG 에너지 포럼 ·
2026.08

REPOSITORY & DOCS

[esg-energy.org/smartgrid-
2030](https://esg-energy.org/smartgrid-2030)

CHALLENGE & SOLUTION

재생에너지 전력망 안정을 위한 3대 핵심 해법

발전 출력 제한(Curtailment)을 제로화하고 송배전 효율을 극대화합니다.

01

AI 기상 예측 VPP

위성 데이터와 국지 기상 수치 예보를 결합하여 시간대별 발전량을 98.2% 정확도로 예측.

02

차세대 하이브리드 ESS

LFP 및 바나듐 레독스 흐름 전지를 하이브리드로 결합하여 총방전 수명을 20년으로 연장.

03

실시간 P2P 전력 거래

블록체인 분산 원장 기반으로 잉여 전력을 인근 산업단지에 직거래하는 P2P 마켓 구축.

ENVIRONMENTAL IMPACT

2030년 목표 친환경 정량 성과 지표

실증 단지 구축을 통해 검증된 탄소 저감 및 에너지 효율 개선 성과

01

-48.5%

온실가스 배출량 감축

석탄 화력 발전 대체 효과 검증

02

98.2%

발전량 예측 정확도

AI 기상 모델링 기반 계통 안정화

03

0 %

신재생 출력 제어율

대용량 ESS 연계를 통한 낭비 차단

CONCLUSION & CONTACT

지속 가능한 미래를 위한 에너지 전환

글로벌 탄소 국경세 대응 및 친환경 산업 생태계 확장에 동참하세요.

01. RE100 완벽 이행 보장

국내외 주요 수출 기업의 RE100 인증을 100% 충족하는 전력 공급망
완비

02. 분산 전력 인프라 표준화

지자체 및 공공기관 맞춤형 마이크로그리드 표준 패키지 배포

03. 글로벌 친환경 투자 유치

녹색채권 및 ESG 펀드 연계를 통한 1조 원 규모 인프라 펀딩 추진

ESG DISCUSSION

Q & A

스마트 그리드 구축 및 지자체 협력 문의를
환영합니다.

PROJECT PORTAL

esg-energy.org/inquiry

DIRECT INQUIRY

grid-team@esg-energy.org